

Diseño centrado en el usuario

Interfaces con Signos de Adaptación

Consideraciones de Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación

Temas a dar

- **Interfaz con Signos de Adaptación o Custom UI**
 - **Qué es una Interfaz con signos de Adaptación**
 - **Características de una Interfaz con signos de Adaptación**
 - **Objetivos de la Interfaz con signos de Adaptación**
 - **Consideraciones del diseño**

Cuestiones sobre Qué adaptar, Quién, Cuándo y Cómo
- **Interfaces con Inferencia**

Interfaz con Signos de Adaptación

- Qué es una interfaz con signo de adaptación?
 - ¿Qué es una adaptación automática?



Brindar mecanismos que sustituyan al operador humano por uno artificial en la ejecución de una tarea

Es el acto de alterar o adecuar algunos aspectos en pos de satisfacer los requerimientos de una persona [Ler 89']

Una **interfaz del usuario con signos de adaptación** o **“custom user interface”** es aquella que está capacitada para cambiar su aspecto y comportamiento de manera que satisfaga el estilo y perfil de cada usuario.

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Características de una interfaz con signo de adaptación**
 - Es una interfaz que está capacitada para cambiar su aspecto y comportamiento de manera que satisfaga las necesidades de cada usuario.
 - Si un interfaz es “customizable”, implica que apunta a una mayor **flexibilidad** que las interfaces convencionales.
 - El usuario siente una mayor incidencia en la interfaz, desde su operación y grado control de la misma
 - Mejora su productividad, por tener una herramienta “a su medida”
 - Efectiviza la etapa de mantenimiento de la interfaz, evitando idas y venidas con el diseñador del sistema para modificarla.
 - Permite multiplicidad de la interfaz. La misma puede verse y comportarse completamente diferente entre distintos usuarios.

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Objetivos de una interfaz con signo de adaptación**
 - Una interfaz con signos de adaptación, tiene por objetivo solventar problemas ergonómicos y de factores humanos.
 - Entiende que los usuarios pueden **diferir** en:
 - Capacidades de aprendizaje
 - Niveles intelectuales y culturales
 - Edad, preferencias, costumbres, idiosincrasias
 - Conocimientos sintácticos y semánticos
 - Experiencias y formaciones
 - Los roles frente al sistema
 - Hábitos
 - Su forma de ser y sus temperamento

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**

- **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**

- **Qué adaptar**

Las componentes que pueden ser adaptables son:

- **La apariencia de la interfaz:** aspectos visuales de los objetos de interacción como estilos de letras, colores, tamaños, ubicaciones y aspectos sintácticos como formas de ordenación, de muestreo según tipo de objeto
 - **El contenido de la interfaz:** ayudas, mensajes de error, feedback, información como ejemplos, valores por defecto y funciones de personalización
 - **El concepto o comportamiento de la interfaz:** macros, combinaciones de teclas, organización de opciones funcionales, disposición de hipervínculos, navegación, atajos

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**
 - **Quién especifica la adaptación**
 - **Interfaz adaptable:**
 - La relación tipo de usuario–tipo de interfaz se especifica dinámicamente
 - El sistema es modificado explícita y manualmente por el usuario
 - El perfil del usuario se genera dinámicamente. El usuario se autodescribe mientras interactúa con el sistema
 - **Interfaz adaptativa:**
 - La relación tipo de usuario–tipo de interfaz se especifica estáticamente
 - El sistema se modifica automáticamente basándose en estudios preestablecidos de modelos de usuarios y de tipo de interfaz acordes
 - El perfil del usuario está prefijado desde etapas de diseño
 - Puede incluir detección de comportamientos observados al usuario durante la interacción

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**
 - **Cuándo se aplica la adaptación**
 - **Interfaz evolutiva:**
 - La misma interfaz detecta que el usuario cambió de perfil basándose en estudios de comportamiento automatizados y decide amoldarse a él
 - Se adecua o sugiere adaptarse al nuevo perfil mediante una confirmación por parte del usuario
 - Es una interfaz adaptativa que trabaja con criterios preestablecidos para analizar la evolución del usuario
 - Requiere clasificación evolutiva
 - Puede evolucionar sobre elementos parciales de la interfaz

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**
 - **Cómo adaptar**
 - **Considerar procesos involucrados:**
 - Proceso de análisis y detección de los ítems de la interfaz que sufrirán adaptaciones y sus posibles valores
 - Proceso de clasificación o estudio de perfiles de usuarios
 - Proceso de instanciación, entre perfil de usuario y tipo de interfaz
 - Proceso de identificación, especificando a qué clase pertenece un usuario
 - Proceso de evolución, especificando el cambio de perfil de un usuario
 - Proceso de registración, generación, mantenimiento de patrones de usuario
 - Proceso de análisis sobre lógicas, criterios, parámetros que ayuden en la adaptación

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y **Cómo Adaptar**
 - **Cómo adaptar**
 - **Considerar patrones de usuarios:** son modelos computacionales donde se registra y describen las propiedades y características de los usuarios, que afectan en la interacción con el sistema de cómputos
 - **Patrón de preferencias:** se modela los gustos o preferencia que presenta el usuario frente a aspectos visuales de la interfaz. Permite adaptar la apariencia de la interfaz
 - **Patrón de conocimiento:** se modela el nivel de comprensión que tenga el usuario respecto de aspectos sintácticos y semánticos de la aplicación. Permite adaptar el contenido y comportamiento de la interfaz
 - **Patrón de comportamiento:** se modela los hábitos, reacciones, costumbres que presenta el usuario, tendencias, usos. Permite adaptar el contenido y comportamiento de la interfaz

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**
 - **Cómo adaptar**
 - **Considerar aspectos específicos según tipo de interfaz:**
 - Diseñar aspectos configurables
 - Diseñar funciones de personalización
 - Diseñar mecanismos para detectar la personalización del usuario, guardar, recuperar dicha información y aplicarla en la interfaz
 - Diseñar el proceso de login
 - Diseñar tablas de información necesarias

En el Caso de una Interfaz Adaptable

Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**
 - **Cómo adaptar**
 - **Considerar aspectos específicos según tipo de interfaz:**
 - Diseñar aspectos configurables y sus posibles valores
 - Diseñar modelos de usuarios prefijados, clasificaciones de usuarios
 - Diseño de interfaz parametrizable o de varias interfaces para una misma aplicación
 - Registro de mapeamiento entre tipo de usuario y tipo de interfaz
 - Diseñar el proceso de login y de identificación del usuario en alguna clase
 - Diseñar mecanismos para la recuperación de la información para aplicarla a la interfaz
 - Diseñar tablas de información necesarias para tipo de usuarios y de interfaz

En el Caso de una Interfaz Adaptativa

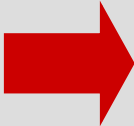
Interfaz con Signos de Adaptación

- **Consideraciones del Diseño de una Interfaz con Signos de Adaptación**
 - **Cuestiones sobre el Qué, Quién, Cuándo y Cómo Adaptar**
 - **Cómo adaptar**
 - **Considerar aspectos específicos según tipo de interfaz:**

En el Caso de una Interfaz evolutiva

- Incluye todos los aspectos de Interfaz Adaptativa
- Diseñar información a detectar sobre la interacción del usuario.
- Diseñar los ítems parciales de la interfaz que puedan evolucionar
- Diseñar lógicas y criterios para analizar la información del usuario y determinar cambio de perfil
- Diseñar formas de aplicar la evolución

Interfaz con Inferencia

- **Qué es una Interfaz con inferencia?**
 - Una **interfaz inferencial** tiene la capacidad de adelantarse a acciones del usuario, inferirlas para culminarlas por él
 - Poseen la capacidad de detectar, interpretar intenciones del usuario y adelantan su realización.
 - Es un tipo de interfaz inteligente pues permite:
 - Adquirir...
 - Registrar...
 - Razonar...
 - Aplicar...
 - Aprender...

...conocimiento en pos de realizar algún razonamiento sobre él para lograr una comunicación más efectiva
 - En el caso de una interfaz inferencial, se analizan **acciones** del usuario.
 - Este tipo de interfaz, puede culminar tareas por los usuarios en forma convulsiva o mediante confirmación del usuario.

Interfaz con Inferencia

- ✓ **Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia**
 - **Las interfaces con inferencia, manejan conceptos tales como:**
 - Acciones y Secuencia de Acciones
 - Hábitos
 - Patrones de Hábitos
 - Lógica de Inferencia
 - Funciones sintácticas del Proceso inferencial
 - Manejo de Conflictos o Ambigüedades

Interfaz con Inferencia

✓ Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia

– Hábitos

- Un **hábito** es una **secuencia de acciones** ejecutada repetidamente por el usuario.
- Las acciones son **eventos** del usuario que efectúa sobre la interfaz.
- Cada evento presenta tres fases:
 - ♦ **Fase de input:** cuando el usuario ingresa la entrada mediante un dispositivo
 - ♦ **Fase de ejecución:** cuando la entrada es procesada
 - ♦ **Fase de Output:** cuando el sistema despliega la respuesta a dicho evento.

Interfaz con Inferencia

✓ Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia

– Hábitos

- Los eventos pueden clasificarse en los siguientes tipos:
 - **Eventos de interfaz:** acciones hechas sobre objetos de interacción.
 - **Eventos de aplicación:** que tienen implicancias sobre el corazón funcional, son eventos semánticos.
- Un hábito debe estar conformado por una **cantidad de acciones (m)**, de un determinado tipo.
- Un hábito está formado por dos partes:
 - **La cabeza:** formada por las primeras (**K**) acciones de un hábito.
 - **La cola:** formada por las últimas acciones del mismo (**m-k**).

Interfaz con Inferencia

✓ Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia

– Patrón de Hábitos

- Está compuesto por hábitos del usuario detectados dinámicamente en la interacción del mismo. Debe mantenerse consistente
- Un hábito es una secuencia de acciones que el usuario haya realizado frecuentemente, un número n veces.
- Este número n , determina el nivel de repetición de una misma secuencia para convertirse en hábito.
- Un hábito está formado por : una cabeza –A- y una

cola –B- $H_i = (A_i, B_i)$

$x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{ki}$ $x_{ki+1}, \dots, x_m$

A_i = conjunto de acciones que conforman la cabeza de un hábito

B_i = conjunto de acciones que conforman la cola de un hábito

Interfaz con Inferencia

✓ Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia

– Lógica de Inferencia

- Dados un inicio de acciones detectado A_j sobre una secuencia S_j y un hábito registrado en el patrón de hábitos H_i , donde:

A_j (acciones del usuario detectadas) $H_i = (A_i, B_i)$

Si $A_j = A_i$ entonces se aplica la inferencia, o sea el sistema pregunta al usuario sobre si desea realizar las acciones B_i . Si el usuario acepta se realizan automáticamente las acciones B_i

- Si no existe un hábito H_i con su cabeza A_i igual a A_j , entonces:
La UI espera que el usuario culmine la secuencia $S_j = (A_j, B_j)$
 - ♦ La registra en una tabla de secuencias o le aumenta su nivel de repetición.
 - ♦ Analiza si la secuencia se conforma en hábito

Interfaz con Inferencia

✓ Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia

– Funciones sintácticas del Proceso inferencial:

En una interfaz con inferencia, se puede proveer funciones al usuario para que él la pueda configurar. Se puede permitir, entre otras actividades:

- Configurar el estado de los Hábitos
 - Hábitos activos y pasivos
- Activar o desactivar la lógica de inferencia
- Configurar parámetros utilizados en la inferencia
- Proveer funciones para visualizar, activar, desactivar, borrar en la base de datos de los hábitos

Interfaz con Inferencia

✓ Conceptos inherentes a las Interfaces con inferencia

– Manejo de Conflictos o Ambigüedades:

En una interfaz con inferencia, hay que analizar cómo manejar los posibles conflictos o ambigüedades que pueden surgir en el proceso inferencial

- Una ambigüedad puede surgir cuando el usuario va cambiando sus hábitos de interacción con el tiempo.
- Puede ser el caso de que la interfaz detecte un nuevo hábito **Hf**, que presenta la misma cabeza que un hábito ya existente, pero distinta cola. O sea, ya existía un hábito **Hi**, en donde **Ai = Af**, pero **Bi <> Bf**
- Se puede tomar la decisión de eliminar el hábito más antiguo (**Hi**), o directamente eliminar ambos.

Interfaz con Inferencia

- **Aspectos de diseño a considerar**
 - Se debe analizar la **definición de hábito**
 - Cuantas veces **n** se debe repetir una secuencia para ser hábito
 - Cuántas acciones **m** conforman un hábito
 - Cuántas acciones **k** conforman la cabeza de un hábito
 - Si el **tiempo** influye en la definición de hábito
 - **Tipo de eventos** que componen a un hábito
 - **Ámbito** de un hábito
 - Se debe analizar formas de **aviso** para aplicar la inferencia
 - Se debe diseñar la **tabla de hábitos y secuencias**
 - Se debe diseñar la lógica para mantener la **consistencia de la tabla de hábitos**, con sus posibles conflictos o ambigüedades